

FO-IN-13 – Informe de Gestión de Grupos de Investigación

Grupo GIA – Universidad Francisco de Paula Santander

Docente: Fredy Vera Rivera

Período: 2026-1

Fecha de extracción: 2026-05-29

Proyectos Identificados

Total de entradas: 25

1. *Proyectos de GIA*

Fuente: GIA Web – /proyectos/

[Ver fuente original](#)

2. *Transformación digital de las Mypimes*

Fuente: GIA Web – /proyectos/

Modelo ágil para el diagnóstico y formulación de propuestas de Transformación Digital en las Mypimes de la Ciudad de Cúcuta. Responsable: Eduard Gilberto Puerto Cuadros Crear una propuesta de Maestría en Transformación digital.

Responsable: Milton Jesús Vera Contreras Validar y transferir conocimiento del modelo inteligente para identificar y especificar microservicios

a empresas de desarrollo de software. Responsable: Fredy Humberto Vera Rivera. Analizar las diferentes estrategias de deuda técnica usadas en proyecto de software en Colombia. Responsable: Boris Rainiero Pérez Gutierrez.

Identificar patrones de deserción estudiantil, pérdida materias y repetición usando técnicas de analítica de datos.

Responsable: Ana Gissel Gutierrez Buitrago. Caracterizar I

[Ver fuente original](#)

3. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2022

Tipo de proyecto:

Investigación y desarrollo

Sistema autónomo de supervisión de residuos peligrosos basado en técnicas de aprendizaje automático

Inicio:

Septiembre

2022

Fin:

Septiembre

2023

Duración

Resumen

El proyecto busca generar una nueva producción científica y tecnológica a través de la conceptualización de un Sistema Autónomo de Supervisión Inteligente de Residuos Peligrosos basado en técnicas de aprendizaje automático para el Departamento Norte de Santander, y hacer simulaciones en diferentes contextos industriales con producción de RESPEL. El sistema inteligente se caracteriza por tener una base tecnológica innovadora, basada en los paradigmas de Meta-aprendizaje y Ciclos Autónomos de Tareas de Análisis de Datos, permitiendo que el sistema adquiera la capacidad de auto-aprender a partir de los datos generados por el ecosistema de residuos peligrosos y experiencias de los expertos buscando un compromiso adecuado entre minimizar los residuos peligrosos (cuidado del medio ambiente) y maximizar los beneficios de las industrias, permitiendo una mayor eficiencia y precisión en el análisis y uso de los datos, lo cual se traduce

[Ver fuente original](#)

4. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2022

Tipo de proyecto:

Investigación, desarrollo e Innovación

Validación y transferencia de conocimiento del modelo inteligente para identificar y especificar microservicios (Microservice Backlog) a empresas de desarrollo de software del Norte de Santander.

Inicio:

Noviembre

2022

Fin:

Diciembre

2023

Duración

Resumen

La arquitectura basada en microservicios permite implementar una aplicación usando componentes independientes (microservicios) que se comunican a través de protocolos ligeros, permitiendo mejorar atributos de calidad como la escalabilidad, la mantenibilidad, la tolerancia a fallas, el rendimiento y la funcionalidad; cada microservicio se desarrolla de forma independiente, en lenguajes de programación independientes, base de datos independiente y funcionando en su propio proceso (cpu, memoria y almacenamiento independiente). Definir el tamaño adecuado de los microservicios que hacen parte de la aplicación es un tema de interés, la granularidad define el número de microservicios que hacen parte de la aplicación y el alcance de la funcionalidad que van a ofrecer. Razonar en tiempo de diseño acerca de la granularidad es fundame

[Ver fuente original](#)

5. El objetivo principal de este proyecto de investigación fue evaluar la aplicación y uso del Microservice Backlog en la industria desarrolladora de software del Norte de Santander; para cumplir con este objetivo se usó una metodología basada en la investigación en la ciencia del diseño (Design science research), el trabajo se dividió en 4 fases: 1) Diagnóstico, en la cual se definió el estado del arte y de la práctica del desarrollo de aplicaciones basadas en microservicios, para conocer el estado actual de las empresas de desarrollo de software del Norte de Santander. 2) Capacitación, en la cual se transfiere el conocimiento a las empresas por medio de conferencias y talleres de demostración, se seleccionan los proyectos de evaluación y aplicación del modelo inteligente propuesto. 3) Aplicación y evaluación, ya con los proyectos seleccionados se obtiene el diseño de la aplicación basada en microservicios usando los algoritmos inteligentes del Microsevice Backlog para ser comparado con la propuesta de los expertos de la empresa. 4) Divulgación, se destacan los beneficios y dificultades del uso del modelo inteligente, se realizó el informe final, artículos de investigación y la socialización en ponencias nacionales e internacionales.

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2022

El objetivo principal de este proyecto de investigación fue evaluar la aplicación y uso del Microservice Backlog en la industria desarrolladora de software del Norte de Santander; para cumplir con este objetivo se usó una metodología basada en la investigación en la ciencia del diseño (Design science research), el trabajo se dividió en 4 fases: 1) Diagnóstico, en la cual se definió el estado del arte y de la práctica del desarrollo de aplicaciones basadas en microservicios, para conocer el estado actual de las empresas de desarrollo de software del Norte de Santander. 2) Capacitación, en la cual se transfiere el conocimiento a las empresas por medio de conferencias y talleres de demostración, se seleccionan los proyectos de evaluación y aplicación del modelo inteligente propuesto. 3) Aplicación y evaluación, ya con los proyectos seleccionados se obtiene el diseño de la aplicación basada en microservicios usando los algoritmos inteligentes del Microsevice Backlog para ser comparado con la propuesta de los expertos de la empresa. 4) Divulgación, se destacan los beneficios y dificultades del uso del modelo inteligente, se realizó el informe final, artículos de investigación y la soci

[Ver fuente original](#)

6. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2023

Tipo de proyecto:

Investigación, desarrollo e Innovación

Modelo inteligente para el análisis de datos del servicio de transporte público urbano de la plataforma TuSatelital de la empresa Inkco S.A.S usando tecnologías de la industria 4.0

Inicio:

Octubre

2023

Fin:

Agosto

2024

Duración

Resumen

Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) usan algoritmos de inteligencia artificial para mejorar o controlar los diferentes componentes del sistema, por ejemplo, para controlar el flujo vehicular, planificación de rutas, recorridos, tiempos y frecuencias, también para identificación y prevención de accidentes, georeferenciación y geolocalización.

Los ITS son un componente fundamental e importante para las ciudades inteligentes, pueden mejorar la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad de las ciudades. En este proyecto se quiere explorar e iniciar con la implementación de un sistema de transporte inteligente para una ciudad capital de Colombia (Tunja), la empresa Incko SAS ha desarrollado un conjunto de tecnologías y herramientas computacionales, herramientas de seguimiento vehicular satelital, que vienen siendo usadas por las e

[Ver fuente original](#)

7. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2022

Tipo de proyecto:

Investigación y desarrollo

Revisión y Análisis de las Estrategias de Prevención y el Impacto Emocional en los Arquitectos de Software de la Deuda Técnica en Arquitectura

Inicio:

Septiembre

2022

Fin:

Septiembre

2023

Duración

Resumen

[Ver fuente original](#)

8. La deuda técnica en arquitectura (ATD, Architectural Technical Debt) se produce principalmente por las decisiones de arquitectura que comprometen los atributos de calidad de todo el sistema, en particular la mantenibilidad y la capacidad de evolucionar. Es relevante, por tanto, identificar esta deuda, entender su impacto, y definir estrategias para pagarla. La prevención de la ATD (como también de la TD en general) es la opción preferible cuando se trata de gestión de la ATD. Desde un punto de vista a largo plazo, aplicar la solución óptima desde el principio es más barato que incurrir en ATD. Resulta crucial comprender las prácticas realizadas por los arquitectos de software para evitar o reducir la aparición de ATD en los proyectos de software. Además, es importante entender cómo el ATD inyectado conscientemente en el software puede afectar al aspecto emocional de los arquitectos de software. Sin embargo, a pesar de la atención alrededor de la ATD tanto por parte de la industria como del mundo académico, el problema radica en que existe una falta de evidencia empírica sobre las prácticas preventivas utilizadas por los arquitectos de software en proyectos de software, así como la afectación al aspecto emocional de los arquitectos cuando estos toman decisiones de forma consciente que conducen a la inyección de ATD en el software. El objetivo, por tanto, de este proyecto de investigación es profundizar sobre las estrategias de prevención de la ATD y la afectación emocional cuando se inyecta la ATD conscientemente. Para alcanzar este objetivo, se adoptó un enfoque de método mixto en el que se utilizaron métodos de recogida y análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos. La presente investigación se basó en la aplicación de entrevistas cara a cara a arquitectos de software, y de una encuesta previa sobre TD, con el fin de examinar las prácticas preventivas de la ATD y el impacto en los sentimientos de los arquitectos. Como producto de la investigación se logró evidenciar que los arquitectos sí se ven afectados por estas decisiones, y que las consecuencias de las mismas los hace sentir que están haciendo un mal trabajo. Adicionalmente, se descubrió que los años de experiencia no afecta el impacto emocional, y que siempre buscan tomar las mejores decisiones con el tiempo y recursos disponibles. Se espera que estos resultados puedan ser utilizados por académicos y empresas de software, a través de la socialización en eventos académicos y con reuniones de socialización con las empresas de desarrollo de la ciudad.

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.

La deuda técnica en arquitectura (ATD, Architectural Technical Debt) se produce principalmente por las decisiones de arquitectura que comprometen los atributos de calidad de todo el sistema, en particular la mantenibilidad y la capacidad de evolucionar. Es relevante, por tanto, identificar esta deuda, entender su impacto, y definir estrategias para pagarla. La prevención de la ATD (como también de la TD en general) es la opción preferible cuando se trata de gestión de la ATD. Desde un punto de vista a largo plazo, aplicar la solución óptima desde el principio es más barato que incurrir en ATD. Resulta crucial comprender las prácticas realizadas por los arquitectos de software para evitar o reducir la aparición de ATD en los proyectos de software. Además, es importante entender cómo el ATD inyectado conscientemente en el software puede afectar al aspecto emocional de los arquitectos de software. Sin embargo, a pesar de la atención alrededor de la ATD tanto por parte de la industria como del mundo académico, el problema radica en que existe una falta de evidencia empírica sobre las prácticas preventivas utilizadas por los arquitectos de software en proyectos de software, así como la

[Ver fuente original](#)

9. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2024

Tipo de proyecto:

Investigación y desarrollo

Modelo de incorporación de transformación digital para las pequeñas y medianas empresas del Norte de Santander

Inicio:

Marzo

2024

Duración

Resumen

La transformación digital implica la utilización de tecnología de la información y sistemas digitales para mejorar la eficiencia, la calidad y la accesibilidad de los procesos y servicios que prestan las empresas. Esta transformación no se trata solo de adoptar nuevas tecnologías, sino también de cambiar la forma en que se piensa y se opera. El objetivo fundamental de este proceso es generar mejoras sustanciales en la experiencia de los clientes que utilizan los servicios y/o productos de las empresas y, en consecuencia, aumentar el valor que las empresas proporcionan [1].

[Ver fuente original](#)

10. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2019

Tipo de proyecto:

Investigación, desarrollo e Innovación

Adaptación del entorno tecnológico de la fundación FORISTOM

Inicio:

Agosto

2019

Fin:

Agosto

2020

Duración

Resumen

Los desarrollos en entornos web, desde las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), son fundamentales e importantes en la transferencia de conocimiento académico-científico de las instituciones que tienen como propósito fortalecer la visibilidad y difusión de los productos académicos y científicos desarrollados por los estudiantes e investigadores. Por esta razón, se propone modificar, actualizar y adaptar la plataforma web de gestión de la información de la fundación FORISTOM. La aplicación presentará una descripción detallada de las convocatorias académicas y científicas que permitirán el cumplimiento y el fortalecimiento del objeto social de la fundación FORISTOM. La aplicación ¿FORISTOM App 2.0¿ podría ser implementada en otras entidades comprometidas con la transferencia de conocimiento y tecnología.

[Ver fuente original](#)

11. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2017

Tipo de proyecto:

Investigación, desarrollo e Innovación

Implementación de una plataforma tecnológica para la fundación FORISTOM

Inicio:

Enero

2017

Fin:

Julio

2019

Duración

Resumen

[Ver fuente original](#)

12. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son esenciales en la transferencia de conocimiento; las herramientas web, como parte de las TIC, son importantes para las instituciones que buscan una mayor visibilidad de los productos desarrollados por sus investigadores. Por este motivo, se quiere implementar una plataforma web que permita la gestión de la información de la Fundación FORISTOM. La aplicación muestra una descripción detallada, no solo de todos sus miembros, sino también de toda la producción científica que realizan, como desarrollos tecnológicos, proyectos de investigación, artículos, presentaciones, entre otros. Esta aplicación puede ser implementada por otras entidades comprometidas con la difusión académico-científica y la transferencia de conocimiento y tecnología.

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son esenciales en la transferencia de conocimiento; las herramientas web, como parte de las TIC, son importantes para las instituciones que buscan una mayor visibilidad de los productos desarrollados por sus investigadores. Por este motivo, se quiere implementar una plataforma web que permita la gestión de la información de la Fundación FORISTOM. La aplicación muestra una descripción detallada, no solo de todos sus miembros, sino también de toda la producción científica que realizan, como desarrollos tecnológicos, proyectos de investigación, artículos, presentaciones, entre otros. Esta aplicación puede ser implementada por otras entidades comprometidas con la difusión académico-científica y la transferencia de conocimiento y tecnología.

[Ver fuente original](#)

13. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2017

Tipo de proyecto:

Investigación y desarrollo

Especificación de la granularidad de aplicaciones basadas en microservicios

Inicio:

Febrero

2017

Fin:

Abril

2021

Duración

Resumen

Los microservicios son un enfoque arquitectónico y organizativo del desarrollo de software en el que las aplicaciones están compuestas por pequeños servicios independientes que se comunican a través de APIs bien definidas y muchas empresas los utilizan para estructurar sus sistemas. Un gran desafío al diseñar las aplicaciones es encontrar una partición o granularidad adecuada de los microservicios, que se suelen diseñar de forma intuitiva, según la experiencia de los diseñadores. La definición del tamaño o granularidad de los microservicios es un tema de investigación abierto y de interés, no se han estandarizado patrones, métodos o modelos que permitan definir qué tan pequeño debe ser un microservicio. Encontrar los módulos correctos, con el tamaño correcto, la asignación correcta de responsabilidades y las interfaces bien diseñadas, es un desafío. En el presente trabajo de investigación doctoral se pretende proponer un modelo inteligente para la granularida

[Ver fuente original](#)

14. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2015

Tipo de proyecto:

Investigación y desarrollo

Fortalecimiento de la Reglamentación en Postgrado E-virtual

Inicio:

Febrero

2015

Fin:

Octubre

2015

Duración

Resumen

Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 045 de 2008, que define el Reglamento de Postgrados de la UFPS

[Ver fuente original](#)

15. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2014

Tipo de proyecto:

Investigación y desarrollo

E-LEARNING EN LA UFPS Fase I

Inicio:

Mayo

2014

Fin:

Diciembre

2015

Duración

Resumen

Normatividad para implementar E-learning en la UFPS

[Ver fuente original](#)

16. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2015

Tipo de proyecto:

Investigación, desarrollo e Innovación

Construcción de la Maestría en Informática Educativa Modalidad Virtual

Inicio:

Diciembre

2015

Fin:

Enero

2017

Duración

Resumen

Construir documento maestro para ofertar la Maestría en Informática Educativa modalidad virtual en la UFPS.

[Ver fuente original](#)

17. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2016

Tipo de proyecto:

Investigación, desarrollo e Innovación

Propuestas innovadoras en la gestión educativa y Académica-Fase I

Inicio:

Enero

2016

Fin:

Diciembre

2016

Duración

Resumen

Apoyar mediante el desarrollo de aplicaciones WEB al Programa de Ingeniería de Sistemas y al Departamento de Sistemas e Informática en los procesos y actividades que se vienen desarrollando al interior de estos.

[Ver fuente original](#)

18. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2014

Tipo de proyecto:

Investigación, desarrollo e Innovación

Construcción Plan Estratégico para E-virtual UFPS

Inicio:

Septiembre

2014

Fin:

Septiembre

2015

Duración

Resumen

Crear una cultura en el uso y apropiación de las TIC en la oferta de programas de formación bajo la modalidad virtual de calidad y pertinencia para la región y el país, garantizando una adecuada administración de los recursos e infraestructura tecnológica de la Universidad.

[Ver fuente original](#)

19. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2015

Tipo de proyecto:

Investigación, desarrollo e Innovación

Administración y control de la pretemporada en el fútbol nacional utilizando las TIC y técnicas modernas del entrenamiento deportivo

Inicio:

Mayo

2015

Fin:

Junio

2016

Duración

Resumen

[Ver fuente original](#)

20. La pre-temporada es la parte inicial de los procesos de adaptación deportiva que generalmente realizan todos los equipos de alto rendimiento, en el país solo en primera división hay 32 equipos de futbol profesional. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el de desarrollar un sistema de información para mejorar y agilizar la planificación de la pre-temporada en el futbol usando tecnologías de la información y la comunicación y técnicas modernas del entrenamiento deportivo.

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.

La pre-temporada es la parte inicial de los procesos de adaptación deportiva que generalmente realizan todos los equipos de alto rendimiento, en el país solo en primera división hay 32 equipos de futbol profesional. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el de desarrollar un sistema de información para mejorar y agilizar la planificación de la pre-temporada en el futbol usando tecnologías de la información y la comunicación y técnicas modernas del entrenamiento deportivo.

Se utilizara un tipo de investigación tecnológica aplicada que permitirá realizar un trabajo interactivo e interdisciplinario, entre expertos en entrenamiento deportivo y expertos en el desarrollo de sistemas de información y tecnologías, lo que permitirá innovar en el proceso de la planificación de la pretemporada en el fútbol, para equipos, clubes, preparadores físicos, entrenadores y directores técnicos tanto para nivel aficionado como profesional. Se pretende agilizar, gestionar y controlar de una mejor manera esta planificación, siendo está novedosa usando las siguientes tecnologías: metodologías de desarrollo ágil, los sistemas de información, la computación en la nube, la programació

[Ver fuente original](#)

21. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2015

Tipo de proyecto:

Investigación y desarrollo

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB PARA ESTIMAR LA DOSIS DE IONES IMPLANTADOS MEDIANTE DESCARGAS ELÉCTRICAS DE ALTO VOLTAJE A BAJAS PRESIONES

Inicio:

Enero

2015

Fin:

Diciembre

2016

Duración

Resumen

En los procesos de modificación superficial obtenidos a partir de descargas eléctricas de alto voltaje a bajas presiones es de interés estimar la concentración de los iones que son implantados en las superficies de los sustratos metálicos, por tal motivo desarrollar una herramienta computacional que permita calcular con mayor precisión estas concentraciones permitirán optimizar el proceso reduciendo costos y tiempo establecido durante el experimento.

La concentración final de los iones implantados por descargas eléctricas es una característica muy importante en la modificación superficial de materiales. Cuando en una atmósfera confinada se genera una descarga eléctrica átomos del gas son ionizados y direccionados hacia la superficie de un material los cuales atraviesan algunas capas atómicas. Debido a la imposibilidad que hay en determinar la concentración de los iones ya sea por métodos analíti

[Ver fuente original](#)

22. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2016

Tipo de proyecto:

Investigación, desarrollo e Innovación

E-LEARNING EN LA UFPS Fase II

Inicio:

Enero

2016

Fin:

Diciembre

2016

Duración

Resumen

Adecuar la Oficina Educación Virtual con la tecnología. al igual cablear con fibra óptica la oficina E-VIRTUAL

[Ver fuente original](#)

23. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2014

Tipo de proyecto:

Investigación y desarrollo

MODELO VIRTUAL 3D DE LA PLANTA FISICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CONTROLADO POR RECONOCIMIENTO DE MOVIMIENTO CORPORAL

Inicio:

Mayo

2014

Fin:

Diciembre

2014

Duración

Resumen

La inseguridad de los estudiantes al llegar a un entorno desconocido genera preocupación, por ello, se pretende que los estudiantes nuevos cuando ingresan a la Universidad se sientan identificados con ella desde el primer día. Observando esto, se desarrolla el recorrido en 3D que ayuda a los estudiantes a identificar las instalaciones y además también permite que el estudiante se mantenga informado de los eventos programados por la Universidad o por el Programa, manteniendo un ambiente llamativo para los estudiantes de todos los semestres de Ingeniería de Sistemas. Para el desarrollo del proyecto se aplicó la Metodología Xp, esta cuenta con cuatro fases, las cuales son: Exploración, Planeación, Producción, Mantenimiento y Muerte del Proyecto. Durante la fase de Producción los estudiantes, que en este caso son los clientes realizaron las pruebas durante la

[Ver fuente original](#)

24. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2015

Tipo de proyecto:

Investigación y desarrollo

SANDBOX UFPS - PLATAFORMA DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVIDORES EN LA NUBE PARA EL DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

Inicio:

Julio

2015

Fin:

Diciembre

2016

Duración

Resumen

Sandbox, es una plataforma web de uso académico que permite la administración de servidores de aplicación y de red, donde se integran herramientas necesarias para realizar las prácticas en las diferentes materias del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander, que involucren el desarrollo de aplicaciones que requieran persistencia en diferentes motores de base datos, así como servidores de aplicaciones y servidores web en tecnologías Java y PHP. Además cuenta con herramientas de control de versiones y de trabajo en equipo. Con la evolución tecnológica de los últimos años y con las nuevas necesidades que tienen los estudiantes del programa se hace necesario una evaluación, una actualización e inclusión de nuevos servicios en esta plataforma de desarrollo, siendo estos puntos los

[Ver fuente original](#)

25. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2013

Tipo de proyecto:

Investigación y desarrollo

MODELO DE DESARROLLO ÁGIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) EN LA NUBE.

Inicio:

Octubre

2013

Fin:

Diciembre

2014

Duración

Resumen

Los sistemas administrativos son herramientas vitales en el funcionamiento de cualquier organización, se utilizan para procesar las operaciones de la empresa y para realizar análisis posteriores con la información capturada, con el fin de tomar decisiones y establecer mecanismos para mejorar la competitividad. Dentro de los fundamentos de los sistemas de información se encuentran los sistemas de planificación de recursos empresariales ¿ ERP, los cuales son la principal herramienta tecnológica para el funcionamiento de un sistema administrativo. Los ERP integran en un solo sistema todas las áreas de la organización, permiten realizar proyecciones y estadísticas con la información recolectada. Las grandes empresas de tecnología como: Microsoft, Oracle, SAP, han realizado grandes inversiones para implementar este tipo de aplicaciones, actualmente dominan el mercado mundial, con una participación en Latinoamérica

[Ver fuente original](#)

Fuentes Consultadas

- GIA Web – /proyectos/
- CvLAC de Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.

Documento generado automáticamente por GIAbot el 2026-05-29.